文献综述

强化学习方法在宏观货币政策研究中的应用

陈豪 22307110062

1 研究背景与问题提出

现代宏观经济政策分析在很大程度上依赖于动态随机最优控制理论。在经典框架下，当模型满足线性状态转移与二次损失函数等条件时，最优货币政策问题可以通过 Hamilton–Jacobi–Bellman（HJB）方程解析求解，其最优政策表现为对宏观状态变量的线性反馈规则（如 Taylor rule）。然而，在更为现实的情形中，政策问题往往包含非线性动态、非对称损失函数或政策约束（如零利率下界），此时 HJB 方程通常难以获得解析解，传统数值方法也面临维度灾难和计算不稳定等困难。在此背景下，强化学习（Reinforcement Learning, RL）作为一种通用的动态决策算法，近年来被逐步引入经济学研究，尤其是在动态规划与最优控制问题中显示出潜在优势。本文关注的核心问题是：在一个结构清晰、利用现实参数构建的随机宏观模型中，强化学习是否可以作为一种有效的数值方法，在央行货币政策问题中的表现如何，具备何种结构特征？在可解析与不可解析情形下，具备多大程度对经典最优政策的近似能力？同时反事实分析几种理论政策和实际历史政策的效果，强化学习能否实现更大程度的福利？

本文的研究问题将随机最优控制理论中的框架与流行的神经网络和强化学习技术相结合，在宏观经济学中复杂政策动态规划的背景下，寻找并展示尤其是在传统方法受限时现代方法的潜在优势，试为复杂宏观政策分析提供了一种可行的数值方法框架，对理解现实政策规则的结构特征及其在非线性环境下的表现具有一定启示意义。

2 结合强化学习研究的方法论层级

结合 IMF *Deep Reinforcement Learning: Emerging Trends in Macroe-*

表 1: 强化学习与最优货币政策研究的方法论层级

层级	模型	方式	代表性文献	研究关注点
Level 1	Known	HJB / Riccati	Svensson (1997); Clarida et al. (1999)	最优货币政策的解析结构与 Taylor 规则
Level 2	Known (given)	RL approximate	Chen et al. (2021); Hinterlang (2021)	强化学习作为最优控制方法
Level 3	Given	Adaptive learning / Multiagent	Evans and Honkapohja (2001); Ferreira (2019)	形成路径 / 均衡收敛性、可学习性
Level 4	Unknown	Data-driven learning	*Exploratory research*	受限于经济不可实验性

conomics and Future Prospects (2022) 的综述报告，我们可以将这一领域的研究大致划分为三个层级或关注面（表中列出第四层级以作参考，由于宏观现实世界无法进行反事实检验，也没有真正的 world model，故尚停留于纸面探讨）。

第一个层级是清晰明确的模型（NK/DSGE），通过数理手段求解并讨论相关策略。第二个层级同样明确了模型结构（鉴于从央行决策者即在线策略实施者角度不一定了解模型，因此可以讲只是 given model），不再解析求解模型，而是以强化学习等利用博弈经验的方式形成对较优策略的估计，也可理解为一个对理论模型的数值求解器。第三个层级虽然给定了模型，但参与部门均未事先掌握机制，以 multiagent 的方法逐步相互学习，其学习路径具备研究含义，并会影响产出和福利。这一层级可以划分为两部分：第一部分重点在于强化学习主体本身具备的有限理性、探索能力、经验和学习路径形成、学习过程的福利损失等话题，不过注意从模型构建来讲，讨论有限理性和学习动态的话题不一定非要强化学习技术，递归最小二乘（RLS）与适应性学习同样可以刻画并分析。第二部分是多主体学习，此时代理智能体成为最强有效的研究方法，能考察各类一般均衡的可学习性及前面所讲的话题。

3 理论最优与政策规则（L1）

最优控制方法构成了规范性货币政策研究的理论基石。Lucas 与 Stokey（1983）在经典框架下刻画了政府最优税收与政策选择问题，奠定了 Ramsey 政策分析的基本范式。此后，Svensson（1997）将该方法系统性地应用于货币政策研究，提出了“通胀目标制”下的最优利率规则分析框架。

在新凯恩斯主义（New Keynesian, NK）模型中，Clarida、Galí 与 Gertler（1999）证明，当宏观经济系统满足线性动态、政策制定者的损失函数为二次形式（LQ 框架）时，最优货币政策可以通过 HJB 方程获得解析解。其央行的最优政策呈现为状态变量的线性反馈形式，即所谓的泰勒规则 Taylor rule（Svensson, 1997）。这一研究路径在理论上具有高度可解释性，并为实际货币政策分析提供了重要基准。

局限性主要体现在：一方面，LQ 假设在现实中往往难以成立。另一方面，当引入非线性通胀动态、非对称政策偏好或政策约束（如零利率下限Zero Lower Bound, ZLB）时，上述解析结果不再成立，最优政策往往表现为分段或高度非线性的函数，不再满足简单的 Taylor 规则结构。这类研究通常通过数值求解 HJB 方程或 Bellman 方程来获得最优政策函数，如 Woodford (2003) 和 Adam and Billi (2007) 所展示的。这一方向在理论上揭示了最优货币政策在非线性环境下的结构特征（如零利率约束下同样呈现非线性），但其数值实现（如有限差分或投影法）高度依赖于状态空间离散化，计算复杂度和稳定性方面也面临显著挑战（Adam and Billi, 2006），包括“维数灾难”等问题。因此，尽管各类情形下最优货币政策在理论上已得到较为充分的刻画，但如何在不显式求解 HJB 方程的情况下获得近似最优政策，仍是一个开放问题。

4 强化学习作为货币政策的求解方法（L2）

经典工作如 Sutton and Barto (2018) 表明，RL 算法在理论上可被解释为对 Bellman 方程的随机近似求解。相关研究将 RL 引入连续时间或连续状态的随机控制问题，例如，Han, E, and Jentzen (2018) 以及 Buehler et al. (2019) 表明深度强化学习能够近似求解高维偏微分方程，包括 HJB 方程。Buehler 等（2019）进一步将该方法应用于金融工程中的动态投资与风险管理问题，环境结构置于 Heston 模型下，使用深度强化学习优化目标函数，在纳入真实市场中存在的交易成本、流动性限制等摩擦导致传统方法

失效时实现了有效的求解。这类研究的共同特点是：在已知系统结构的前提下，通过学习策略函数或价值函数来近似最优控制，而无需显式离散化状态空间。

在宏观经济学领域，尝试利用强化学习分析财政或货币政策问题的相关研究尚处于快速发展阶段。Charpentier et al. (2020) 系统性地将强化学习框架引入经济学与金融领域的序贯交互决策问题的研究中，指出在具有马尔可夫性质的复杂环境中，RL 能够有效近似得到传统动态规划方法难以处理的高维或非线性动力系统模型、博弈模型的解。

Hinterlang & Tanzer (2021) 完成了将强化学习技术系统应用于最优货币政策设计的较具开创性的工作。他们首先利用结构向量自回归模型（SVAR）与人工神经网络（ANN）估计美国经济的转移方程，进而采用深度确定性策略梯度（DDPG）算法学习最优利率反应函数。其研究结果表明，相较于传统泰勒规则，RL 优化的政策规则能显著降低中央银行的损失函数，尤其在非线性经济环境下，改进幅度超过 43%。作者还通过多模型比较分析，验证了所学政策规则在11个不同 DSGE 模型中的稳健性。

尽管上述研究证实了 RL 在货币政策分析中具有潜在价值，但现有文献仍存在若干不足。部分研究更侧重预测或模拟性能，缺乏与经典理论之间的系统对照；其次，对于 RL 在不同经济结构环境中所学政策规则的内在特征（如非线性响应、滞后依赖等）及其宏观经济含义，现有讨论讨论仍不充分。此外，尽管这一层级也可以为私人部门固定一种预期学习，多数研究未充分考虑理性预期假设下政策规则变更可能引发的卢卡斯批判问题，也未对所学策略的福利效应进行充分评估。在算法层面，如何平衡 RL 的探索性学习与政策可信度、可解释性也将面临来自跨学界的挑战。

5 学习、有限理性与均衡（L3）

与将强化学习视为求解器的研究路径略有区别，另一支文献关注经济主体在有限信息条件下通过学习形成预期和策略的过程，采用 RL 可以完成对预期和经验形成的模仿。Shi (2022a, 2022b) 的研究通过深度强化学习重点揭示了探索行为和过往经验如何塑造经济主体在面临政策或环境变动时的异质性学习路径与宏观过渡动态。这一类研究通常聚焦于代表性主体的预期形成机制，强调学习路径、收敛速度及其对宏观波动的影响。不过目前使用 RL 针对单主体和有限理性的研究暂时较少。

近年来随着算力提升，多智能体强化学习被大量引入动态经济模型中（Ashwin, 2025），用以研究政策制定者与私人部门之间的互动与经验学习过程。标准形式为理论设计经济结构的骨架方程（如 NKPC、IS 曲线），同时为央行部门和私人部门甚至更多经济主体部署学习代理，研究一般均衡的可达性与演进过程的内涵。Chen, Joseph, Kumhof, Pan & Zhou (2023) 进行了一项开创性的应用研究，他们将深度强化学习（DRL）系统性地应用于一个经典的货币-财政政策交互模型中，发现与自适应学习只有满足特定局部确定性条件的均衡才是可学习的不同，DRL 智能体能够学会所有政策组合下的均衡。原因在于 DRL 等现代方法不受线性化系统动力学的约束，仅受长期效用最大化这一“全局映射”的引导。这类研究在理论上大幅拓展了均衡概念，但其结果高度依赖学习规则设定，且往往缺乏明确的规范性政策基准，也在可解释性的欠缺、结果刻画的难度与意义（如代理私人部门的可行性与可验证性模糊）等方面仍备受挑战。

总体而言，学习主体型文献为理解现实经济中预期形成与政策传导提供了重要视角，但由于本文的研究重点将主要落脚于第二层级，因此不对这一支文献进行过多的展开。

6 评述与研究定位

从前面的评述可以得到，现有研究在最优货币政策分析中形成了从解析最优控制到数值方法、再到学习与适应性行为的多层次发展路径。然而在已知结构模型与理性预期约束这一经典规范性分析框架下，如何系统评估强化学习作为数值最优控制方法的有效性，仍是值得挖掘的问题。

7 参考文献

Adam, Klaus, and Roberto M. Billi. "Optimal monetary policy under commitment with a zero bound on nominal interest rates." Journal of Money, credit and Banking (2006): 1877-1905.

Adam, Klaus, and Roberto M. Billi. "Discretionary monetary policy and the zero lower bound on nominal interest rates." Journal of monetary Economics 54.3 (2007): 728-752.

Buehler, Hans, et al. "Deep hedging." Quantitative Finance 19.8 (2019): 1271-1291. Walsh, Carl E. Monetary theory and policy. MIT press, 2017.

Charpentier, Arthur, Romuald Elie, and Carl Remlinger. "Reinforcement learning in economics and finance." Computational Economics 62.1 (2023): 425-462.

Chen, Mingli, et al. "Deep reinforcement learning in a monetary model." arXiv preprint arXiv:2104.09368 (2021). Clarida, Richard, Jordi Gali, and Mark Gertler. "The science of monetary policy: a new Keynesian perspective." Journal of economic literature 37.4 (1999): 1661-1707.

Han, Jiequn, Arnulf Jentzen, and Weinan E. "Solving high-dimensional partial differential equations using deep learning." Proceedings of the National Academy of Sciences 115.34 (2018): 8505-8510.

Hinterlang, Natascha, and Alina Tänzer. "Optimal monetary policy using reinforcement learning." (2021).

Shi, Rui Aruhan. "Learning from zero: how to make consumption-saving decisions in a stochastic environment with an AI algorithm." arXiv preprint arXiv 2105 (2021).

Shi, Rui Aruhan. "Can an AI agent hit a moving target." arXiv preprint arXiv 2110 (2021).

Sutton, Richard S., and Andrew G. Barto. "Temporal-difference learning." Reinforcement learning: an introduction (2018): 131-132.

Svensson, Lars EO. "Inflation forecast targeting: Implementing and monitoring inflation targets." European economic review 41.6 (1997): 1111-1146.

Woodford, Michael, and Carl E. Walsh. "Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy." Macroeconomic Dynamics 9.3 (2005): 462-468.

万阿俊,李连发.机器能否充当人类中央银行家——有关机器学习方法应用于货币政策的理论基础和实践探讨[J].上海金融,2021,(09):34-46. DOI:10.13910/j.cnki.shjr.2021.09.004.